以動力模型探討同溫層的形成及削弱

蔡貴楷、潘怡璇

國立中正大學心理學系

摘要

本研究透過動力模型探討同溫層效應的發生以及如何削弱同溫層效應，從模型模擬的結果發現，同溫層效應會使得原本常態分佈的大眾立場，轉變成為雙峰的現象，也進一步說明了同溫層效應會使得人們逐漸分成極端的兩群人。另外，本研究藉由加入涉入程度的考量，而達到削弱同溫層效應的效果，使得雙峰的現象較不明顯，可見當人們對某議題的涉入程度越高時，會比較去思考論述的內容跟資訊的品質，而比較不會單從資訊的來源就輕易地相信他人的資訊，因此涉入程度高時就比較不會輕易地被說服。

第一章　緒論

同溫層效應意指在同一個圈子裡的人們的價值觀、立場和想法會較為相近，而相近的意見會不斷重複和擴大，因而導致較少因持不同意見而產生摩擦，使身處社群中的人感到較為輕鬆自在，因此會傾向繼續留在圈子中，接收自己「想要」的資訊。且更有研究說明了此現象的存在，發現當新資訊與原先信念衝突時，人們會有將之歸因於不相干的傾向，進而忽略新資訊、不願更新信念，形成穩定的同溫層均衡（鄭淳厚，2020）。

而此效應更是發生在我們現代的生活中，因為隨著社群網路的蓬勃發展，各種類型的社群平台紛紛出現，雖然這些社群平台也為人們提供多元化服務，讓使用者可以透過社群媒體進行溝通、改善社交關係、獲到娛樂等，但也發現由於社群媒體對資訊的過濾，造成同溫層效應的出現（江義平、江孟璇、楊婉伶，2019）。此外，也有研究指出，社群媒體會去限制人們對不同觀點的接收，使得一群志同道合的人會逐漸形成自己的小圈圈（Cinelli, 2021）。更有研究指出在社群網路中，使用者傾向會挑選和他們信念一致的資訊，因而使得信念不相同的兩群人逐漸形成雙極的兩群，導致同溫層效應的發生（Alessandro Bessi, 2016）。

再者，更有研究透過分析控制錯誤信息傳播的決定因素，說明即便是未經證實的謠言仍會引起迅速、大規模的社會反應（Michela Del Vicario, 2016）。由此可見，同溫層效應對於社會大眾看待一事件的看法有很深遠的影響。因此本研究想藉由動力模型探討同溫層的形成，說明同溫層對社會大眾所帶來的影響及意涵。

另外，我們也從研究中發現，當個人與議題有高相關時，人們看待議題的態度主要會被其他資訊的論點品質所影響，而當個人與議題低相關時，態度主要會被資訊來源的專業度影響，說明了涉入程度的提升與訊息論點重要性的提升有相關。也就是說當涉入程度較高時，個人會去思考論述的內容跟資訊的品

質，比較不會單從資訊的來源就輕易地相信他人的資訊，而涉入程度較低時，人們就比較會因為資料來源的專業程度越高就越會被他人的資訊說服（Petty, 1981）。因此我們也會進一步藉由納入涉入程度來探討對同溫層的影響，預期能夠達到削弱同溫層的發生。

第二章　模型

第一節、同溫層效應

同溫層效應的模型架構如圖 1，我們認為每個人都有各自的立場（PP），而 PP 會呈現一個常態分佈，且每個人與群體中的其他人皆會有一個親密程度（ITM），每人各自的立場（PP）會受到與他人的親密程度（ITM）以及他人對自己的說服力（g）的影響而改變，親密程度乘上說服力的總和就是所有會造成自己立場改變的因素，而說服力會受到立場差距（D）的影響，當立場差距越大時，說服力會越弱，因此就算親密程度很高，但是如果對方與自己的立場差距很大時，其對自己立場的影響也會很小。公式如下：

$$\Delta \mathrm{PP}_i = \sum_{i \neq j}^{\mathrm{N}} \mathrm{ITM}_{ij} \cdot \mathrm{g}\left(\mathrm{PP}_i, \mathrm{PP}_j\right) \times \left(100 - \mathrm{PP}_i^2\right)$$

$$\mathrm{g}(D) = a \cdot D \cdot e^{-\frac{D^2}{2\sigma^2}}$$

親密程度會受到與他人的意見一致性（OC）以及跟其他人的親密程度影響，因此就算跟對方的意見很相符，也會因為與其他人的親密程度而削弱與對方親密程度的成長幅度，而意見一致性會受到立場差距的影響，當立場差距越小，意見一致的程度就會越高。公式如下：

$$\Delta \mathrm{ITM}_{ij} = \lambda \times \mathrm{ITM}_{ij} \times \left(\mathrm{OC}\left(\mathrm{PP}_i, \mathrm{PP}_j\right) - c \times \frac{\sum_{i \neq j}^{\mathrm{N}} \mathrm{ITM}_{ij}}{\mathrm{N} - 1} \right) - d \times {\mathrm{ITM}_{ij}}^3$$

$$\mathrm{OC}(D) = \frac{b}{b + D^2}$$

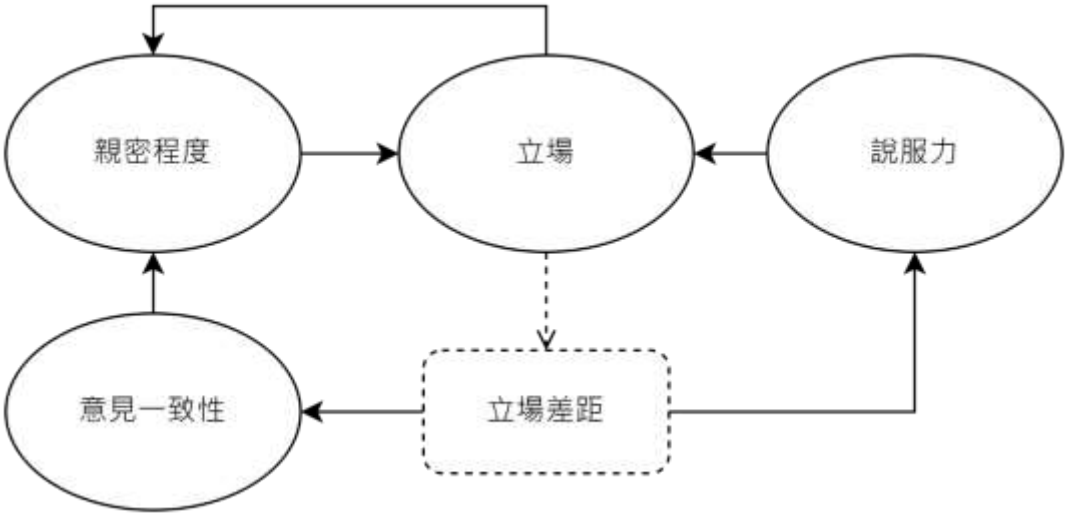


圖 1：同溫層效應模型架構

第二節、破除同溫層效應

為了破除同溫層效應，我們加入了涉入程度的概念，當涉入程度較高時，個人會去思考論述的內容跟資訊的品質，比較不會單從資訊的來源就輕易地相信他人的資訊，因此較不容易被說服，且我們認為涉入程度對立場中立的人影響較大，於是我們修改了說服力（g）的公式，使得個人原先的立場也會影響說服力的大小，而不單單只考慮立場差距這個因素，公式如下：

$$g(D) = a \times D \times e^{-\frac{D^2}{2\sigma^2}} \times e^{-\frac{PP^2}{2\sigma_2^2}}$$

第三章　結果

第一節、同溫層效應

我們假設大眾最初的立場為常態分佈，人數為 500 人，平均數為 0，標準差為 3，且我們將立場的數值限定在-10 到 10 之間，大眾立場的分布如圖 2，而在經過同溫層效應後，個人的立場應趨向兩極化，因此會呈現雙峰的現象，在重複 500 次之後，大眾立場的分布變成如圖 3 所示，可以看到原先立場在中間的人往兩極移動，使立場分布變成雙峰，且雙峰的位置是在左右兩側，有符合我們的期待。

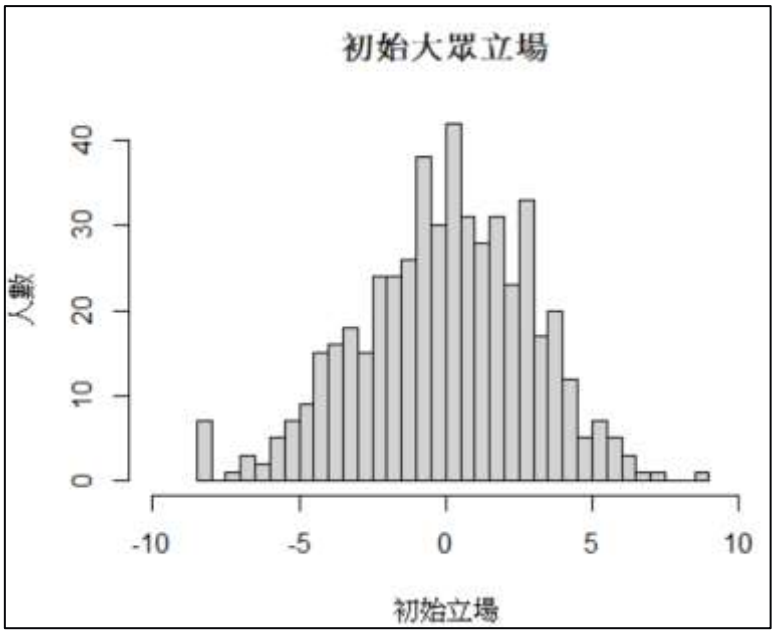


圖 2：初始大眾立場

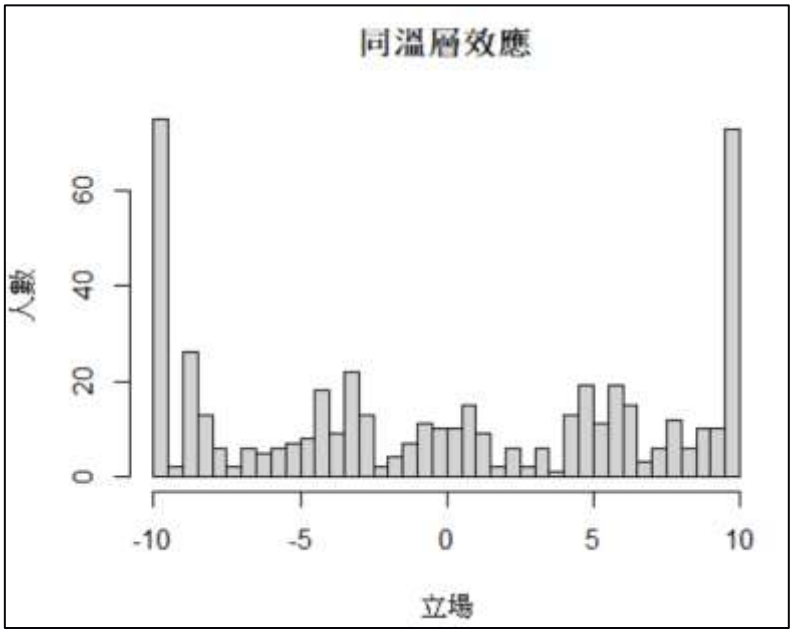


圖 3：經同溫層效應後之大眾立場

第二節、破除同溫層效應

在加入涉入程度後，我們認為涉入程度可以減緩同溫層效應，在重複 500 次以及 1000 次之後，立場分布如圖 4、圖 5 所示，可以發現與未加入涉入程度時的立場分布相比，同溫層效應的速度減緩許多，且雙峰的分布變為在-5 及 5 的位置，表示大眾立場也沒有那麼極端了。

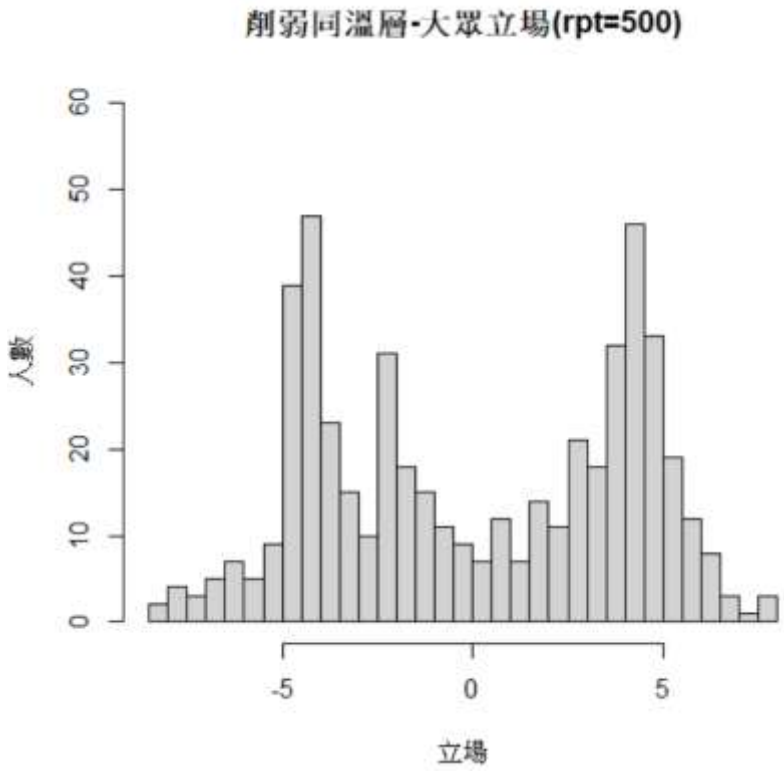


圖 4：削弱同溫層後大眾立場（rpt=500）

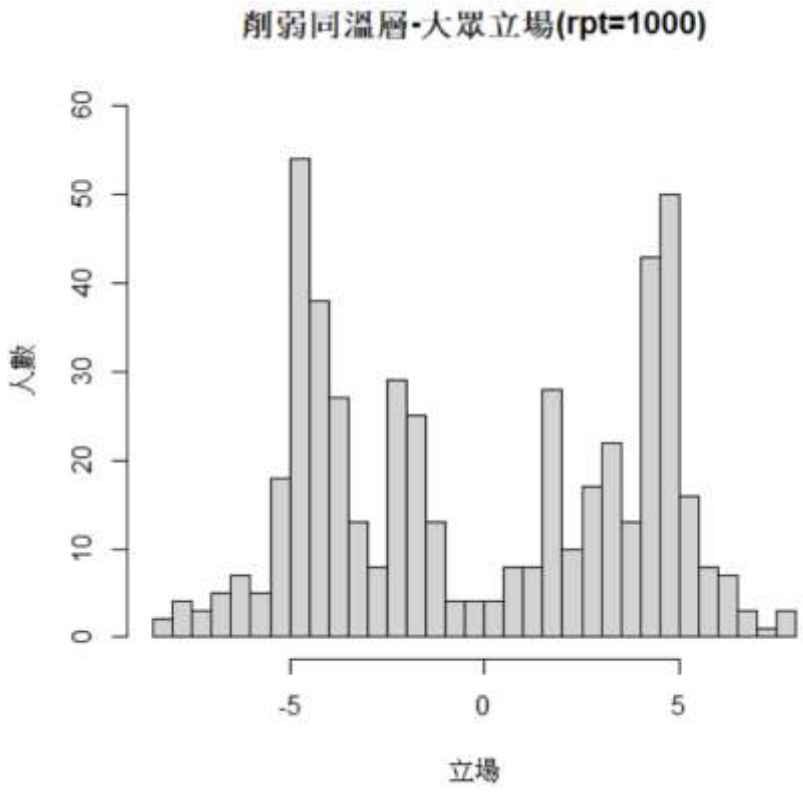


圖 5：削弱同溫層後大眾立場（rpt=1000）

第四章　討論

由上述模擬結果可知，同溫層效應會使原先常態的立場分布兩極化，符合同溫層效應實際造成的影響，也就是大眾逐漸趨向與自己立場相近的人們，且不斷強化自己的信念，使自身立場不斷往同一個方向移動。當加入涉入程度這個因素後，同溫層效應的速度就減緩了，也證實我們的想法，也就是涉入程度較高時，個人會去思考論述的內容跟資訊的品質，比較不會單從資訊的來源就輕易地相信他人的資訊，因此較不容易被說服，極化程度也沒有原先那麼嚴重。

參考文獻

江義平, 江孟璇, & 楊婉伶. (2019). 社群媒體使用行為之構形探究. *Electronic Commerce Studies*, *17*(4), 247-275.

鄭淳厚. (2020). *用經濟學實驗研究貝氏修正偏誤差異與同溫層效果* (Doctoral dissertation).

Bessi, A.(2016).Personality traits and echo chambers on Facebook.*Computers in Human Behavior*,65,319-324.

Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *118*(9).

Del Vicario, M.,Bessi, A.,Zollo, F.,Petroni, F.,Scala, A.,Caldarelli, G.,Stanley, H. E.,Quattrociocchi, W.(2016).The spreading of misinformation online.*Proceedings of the National Academy of Sciences*,113(3),554-559.

Petty, R. E., Cacioppo, J. T., & Goldman, R. (1981). Personal involvement as a determinant of argument-based persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology, 41*(5), 847–855.

組員分工：皆一起討論完成